

Aufgabe 3

Schiefer Turm von Pisa

Der Schiefe Turm von Pisa zählt zu den bekanntesten Gebäuden der Welt.

Historisch nicht verbürgt sind Galileo Galileis (1564 – 1642) Fallversuche aus verschiedenen Höhen des Schiefen Turms von Pisa. Tatsache ist jedoch, dass Galilei die Gesetze des freien Falls erforscht hat. Die Fallzeit eines Körpers aus der Höhe h_0 ist bei Vernachlässigung des Luftwiderstandes (im Vakuum) unabhängig von seiner Form und seiner Masse.

Modellhaft kann die Höhe des fallenden Körpers in Abhängigkeit von der Zeit näherungsweise durch die Funktion h mit der Gleichung $h(t) = h_0 - 5t^2$ beschrieben werden. Die Höhe $h(t)$ wird in Metern und die Zeit t in Sekunden gemessen.

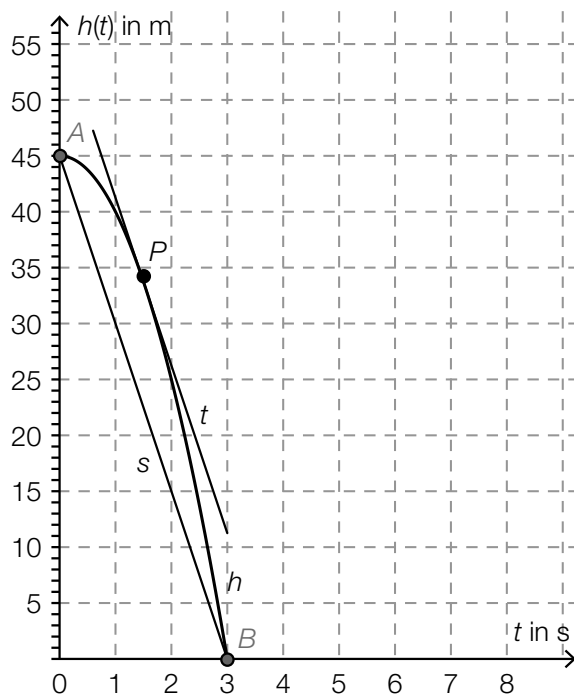
Aufgabenstellung:

- a) Ein Körper fällt im Vakuum aus einer Höhe $h_0 = 45$ m.

☐ Berechnen Sie seine Geschwindigkeit in m/s zum Zeitpunkt t_1 des Aufpralls!

Begründen Sie, warum der Betrag der Geschwindigkeit dieses Körpers im Intervall $[0; t_1]$ monoton steigt!

- b) In der unten stehenden Abbildung ist der Graph der Funktion h für $h_0 = 45$ m dargestellt. Bestimmen Sie die Steigung der Sekante s durch die Punkte $A = (0|45)$ und $B = (3|0)$ und deuten Sie diesen Wert im Hinblick auf die Bewegung des Körpers!



Die Tangente t im Punkt $P = (1,5 | h(1,5))$ ist parallel zur Sekante s . Interpretieren Sie diese Tatsache im Hinblick auf die Bewegung des Körpers!